

高技术战争第六次作业

姓名：陈天乐

班级：无25

学号：

Q:人工智能技术的应用会给当今电子对抗与电子战带来哪些影响？

首先，人工智能技术的普及，一定会增加电子对抗战的智能化水平，例如AI可以通过机器学习高效处理海量电磁频谱数据，识别复杂调制信号、跳频模式或低截获概率信号，显著提升电子侦察和信号情报能力，实现快速信号分析与识别。同时基于强化学习（RL）的系统可以在边对抗时边学习，不断优化干扰手段，达到一个动态博弈的过程。

其次，人工智能技术势必会让电子对抗在电磁场频谱域展开激烈的斗争。因为AI电子战系统依赖高质量训练数据，因此作战时结合AI的网络渗透与电磁干扰，例如通过入侵敌方通信节点后注入虚假信号，或利用AI生成高逼真度的电磁欺骗信号，可以有效的对敌方AI系统造成巨大威胁。还有对抗式生成网络可以生成与真实电磁环境高度相似的虚假信号，误导敌方传感器或诱导其暴露关键参数。

总而言之，AI正在重构电子对抗的底层逻辑：从“基于规则”转向“基于学习”，从“静态预案”转向“动态博弈”，从“单域对抗”转向“跨域融合”。其影响不仅体现在技术层面，更将重塑作战理念、装备体系与军事战略。未来，掌握AI优势的一方可能在电磁频谱域获得降维打击的能力，但同时也需应对技术“双刃剑”带来的复杂安全挑战。